

音韻的ラップの世界――改訂版（2006年7月）

はじめに

この「音韻論的ラップの世界」は、「ラップという音楽を、とことん学問的に追求していったらどうなるだろうか？」という、私のまったくをもって個人的な興味から出発しました。長い(?)研究の末、それなりに成果がでましたので、それを論文にまとめるとともに、言語学を全く知らない人でも分かるように、という願いを込めて、この「音韻論的ラップの世界」は発足しました。幸い、それなりの反響を頂きまして、周りからずいぶん励ましのお言葉頂きました。全然知らない人たちからも応援してもらったのは凄く嬉しかったです。とくに論文提出直前には励みになりました。

さて、このサイトの内容を学術的にまとめたものを、とある学術雑誌に送っていたのですが、この間、快い返事を頂きました。これで証明されたといえるでしょう：「**ラップの研究は言語学的に価値のあるものである**」。というわけで、ここに「音韻論的ラップの世界――改定版」をお送りしたいと思います。

やっぱりこういう場で発表するからには、どんな人でも分かってもらえるように書いていきたいと思います。統計的な概念を用いたり、言語学の概念を用いたりすることもあります。そのときは出来るだけちゃんと説明します。分かりにくい言語学の概念はここを参照してください。

それから、一応このプロジェクトに言及する場合、このアドレス<http://www.people.umass.edu/kawahara/hiphop2.html>を引用していただけると助かります。学術論文での言及の場合はメールでご連絡ください。

言語学的調理職人 (DJ OASIS, キッチンスタジオム)

言語学をフルに駆使した帝王学 (Boss the MC, BOSSIZM)

いくらちゃらついたって、やることやってりゃ、さまになる💎（漢、覆水盆に返らず）

このファイルは私（川原繁人）が大学院生時代にウェブ上で連載した「音韻的ラップの世界」のPDF版です。嬉しいことに連載当時はウェブ上で好評をいただきました。現在執筆中のものとの関連で、この連載について改めて調べてみますと、「ファイルが見つからないけど読んでみたい」という意見も見つかりました。重ねて嬉しいことです。改稿したいのはやまやまですが、実際に執筆したのはもう10年くらい前のことですので、さすが現実的ではありません。それを踏まえた上で、興味がある方は読んでいただければと思います。拙い部分も多いですが、若いなり大胆さがあったかと思います。（2015年3月、川原繁人）

[Intro](#)

[似てる音ほど韻を踏む](#)

[じゃあどうしたのか](#)

[O, E, O/E](#)

[もうちょっとだけ前置き：Feature](#)

[やっとな結果の話](#)

[脱線：統計が気になる人へ](#)

[それぞれのFeatureの振る舞い：Palatal](#)

[他のFeature](#)

[Voicing](#)

[最後にPlace！](#)

[重回帰\(Multiple regression\)](#)

[ラップと音響学](#)

[Outro](#)

[>英語版の論文を読む💎](#)

Intro

まず結論二つを先取りして言っちゃいます。そのほうが流れが掴みやすいと思いますので。簡単にいって、

(1) 「日本語のラップの韻では、似てる音ほど韻を踏みやすい」

(2) また、その「似ている」という概念は、音声学的に見て、驚くほど理に適っている

という二点です。あまりぴんと来なくても心配しないでください（特に（2））。なんとなく雰囲気だけ掴んでいただければ、下でゆっくり説明していきます。

さて、日本語のラップについてお話しますので、まず日本語ラップの韻がどういうものか、ということを説明しながら始めたいと思います。日本語の韻は、基本的に「子音を無視して母音を合わせる。」というのが定説になっています。たとえば、PRIMALの八面から引用しますと：

変質者か逃避者
合理化
見ようには
Hold me tight

分かりやすいように、ローマ字にしましょう。

henshitsusha ka **toohisha**
goorika
miy**oo** ni **wa**
hoomita(ito)

見て分かると思いますが、後ろから見て母音 ([o, i, a])が一致してますね。それに対して、子音は決して一致していない。つまり、日本語ラップの基本は「子音は無視しつつ、母音を合わせる」と言われています。実際こういうルールをネットでもよく見かけます。実際問題、上の韻の例をみても、その通りなんですね。「子音が無視されて、母音が一一致している」。僕も始めて日本語のラップを聞き出して、それについて研究しだした頃（2001年）はそう思っていました。でも、色々な曲を聴いてるうちに、もっとおもしろい特徴があるんじゃないかと、気づきだしたんです。

似てる音ほど韻を踏む

日本語のラップを毎日聞いていてふと思ったことがありました。 **子音は無視されるっていうけど、似てる音ほど韻を踏みやすいんじゃないん？** こう思ったきっかけの一つは、ラッパーたちはよく、同音異義語をつかうんです。例えば、かの名曲Mastermindでは、Mummy-Dが：

隣のブスと **(suto)**
挨拶交わす俺はモラリスト **(suto)**
💎iMummy-D, Mastermind)

両方[suto]という音で韻を踏んでいます。こういう例ってすごくいっぱい出てくるんですよ。韻全体が完全に同音にならなくても、最後の部分がそうなる例も多いんです。例えば、Flickのやまびこ44号：

駅弁三つ買って
なんだそんな気つかって

[mittsukatte]-[kitsukatte]となっていますから、最後の「つかって」の部分は完全に一致してますよね。

こういう例が多いならば、「子音は完全に無視される」っていうのは、言い過ぎなんじゃないか？っていう疑念が沸いてきたわけです。そう思って聞いていると、「似てる音同士韻を踏みやすい」っていうことに気がついたんです。例えば、般若のカメラから引用します：

カメラ仕掛けたのは、誰だ
見ては、見られる、なんのためだ

d a r e d a
t a m e d a

知ってる人は知ってると思うのですが、[t]と[d]ってすごく似てる音なんですね。まあ、「た」に「点々」つければ「だ」になりますから、なんとなく似てるっていうことは分かると思いますが。それから、[r]と[m]っていうのも実は似てるといえば似てる音なんですよね。たとえば、どちらとも濁点をつけられませんよね？んでもって、[d]は完全に一致してると。

Kohei JapanのGo to Workからもう一例：

残業どころじゃない努力BR> 続ければきっと誰かに届く

d o r j o k u
t o d o k u

[d]と[t]がはやっぱり似た音です。[rj]と[d]も実はすごい近い音で、アメリカ人なんかはよく区別し間違えます。上の例と同じように、最後の音は[k]で完全一致してますね。

まあ、とにかくこんな風に、「似た音は韻で対応しやすいのかも」っていうふうに感じ始めました。大学院一年の頃なので、2003年あたりかな？実はこの「似た音ほど韻を踏みやすい」っていう傾向は、他の言語の詩歌でも指摘されてるので（英語、ドイツ語、トルコ語、アラビア語、ケルト語族、ロシア語などなど）、日本語ラップでそれが示せたらいいなーとはずっと思ってたんですよね。まあ、実際プロジェクトを立ち上げるまで2年かかってしまいましたが。

最後に、「似た音同士韻を踏みやすい」 っていうのを具体的に感じてもらうために、例をいくつか：

生きる遠吠え(tooboe)
生きると思え (toomoe)
(般若、遠吠え)

時に紳士的 (shinshite[ki])
信じて (shinjite)
(山田マン、Hophop gentleman)

蹴っ飛ばせ、蹴っ飛ばせ (kettobase)
蹴っ飛ばした歌詞で、Get money (gettomane)
pocket money (kettomane)
(Mummy-D, Mastermind)

紙 (kami)
であり神 (kami)
奇妙なありがたみ ((ga)tami)
世界を映し出すでデカい鏡 (kagami)
どうせなら敵よか味方に (katani)
(宇多丸, 現金に体を張れ)

心にすむ小悪魔 (が) (koakuma[ga])
広がる翼につかまれ、怖くな (い) (kowakuna[i])
(なのるものもない, 暴風雨)

同音異義語の例：

チカチカサーキット (saakitto)
出たところ勝負、さーぎっと (saakitto)
(Deli、チカチカサーキット)

たかだか (takadaka)
あんぐらいで鼻高々 (takadaka)
(Deli, 365)

じゃあどうしたのか

ここで問題は、「似た音は対応しやすい」っていうのは、あくまで僕の直感に基づいた印象で、「そうなんだよー」って叫んでも誰も聞いてくれません。とくに学問の世界では「偶然でしょ？」っていうふうに片付けられるのが落ちです。ならばどうするか。たーくさんデータを集めて、似たような音に対応している韻が本当に多いか調べればいいわけです。たくさんデータを集めて、その上で本当に似てる音に対応するケースが多かった場合、統計的にその有意差が証明できます。ですから、それを目指したわけです。まあ、なかなか決心がつかず、うだうだしてましたが、2005年の一月に一念発起しました（笑）

というわけで、98曲分の韻を全て、テキストファイルに書き込み（もちろん、ひとつひとつこつこつ、やってったんですよ）、perl scriptで韻のペアを数え上げました。このデータ集めが思ったよりたいへんで、3ヶ月以上かかりました。もちろん、他の仕事と平行して、というか、他の仕事をやって、余った時間でこれをやってたから、時間がかかってしまったんですけど。まあ、それはさておき、おかげで1万組以上の韻があつまりました。これで、どんな頑固親父も数字で納得させる準備がととのったわけです。（余談ですが、つらいデータ集めの時には、こういう仮想頑固親父を想定して、そいつをうならせたいって考えながらやると、ちょっと作業が楽になったりします（笑））。

というわけで、98曲分の韻を全て、テキストファイルに書き込み（もちろん、ひとつひとつこつこつ、やってったんですよ）、perl scriptで韻のペアを数え上げました。このデータ集めが思ったよりたいへんで、3ヶ月以上かかりました。もちろん、他の仕事と平行して、というか、他の仕事をやって、余った時間でこれをやってたから、時間がかかってしまったんですけど。まあ、それはさておき、おかげで1万組以上の韻があつまりました。これで、どんな頑固親父も数字で納得させる準備がととのったわけです。（余談ですが、つらいデータ集めの時には、こういう仮想頑固親父を想定して、そいつをうならせたいって考えながらやると、ちょっと作業が楽になったりします（笑））。

O,E,O/E

それでは、O、E、O/Eという概念を説明します。日本語で言う、観測値（Observed）、期待値（Expected）、観測値/期待値ですね。

分かってる方は飛ばして下さって結構です。それから、数学がどうしても苦手で、数字をみるのも嫌だっている人も飛ばして平気です。O/Eが1より大きければ、「思ったより多い」、1より小さければ、「思ったより少ない」と解釈してくだされば結構です。ただ、統計でよく出てくる概念なので、理解して損はないと思いますが。

僕がここで問題にしてるのは、A-Bというペアに対して、どれくらい相性がいいか（どのくらい多くでてくるか）ってことです。しかし、あるペアが多いかどうかというのを考えるのは、思ったより簡単な事ではありません。もし、A-Bペアが100回でてきて、C-Dペアが30回でてきたとしたら、A-B ペアのほうがより多くでてきてる（つまり、AとBの相性がいい）、と言いたくなるかもしれませんが。しかし、これからだけでは、A-Bの組み合わせがいいとは言えません。なぜなら、CもDも、もともと出てくる回数が少ないかもしれないからです。少ないもの同士を組み合わせれば、そのペアの数が少ないものあたりまえです。

例えば、「一日の間に昼ごはんを食べて、車に乗る」確率はかなり高いでしょうが、「一日の間に雷に打たれて、法事に出る」確率はかなり低いでしょう。かといって、必ずしも「昼ごはんを食べる」ということと、「車に乗る」ということの相性が良い訳ではありません。逆に「雷に打たれること」と「法事にでること」の相性が悪いわけではありません。前者の場合は個々の確率が高く、後者の場合は個々の確率が低いだけです。

つまり、AとBの相性がいいってことを知るためには、AとBが個々にでてくる確率を考えに入れなければいけないわけです。では具体的にどうすればいいのか、考えてみましょう。

C₂ C₁	m	b	t	Total
m	9	3	6	18
b	2	2	9	13
t	8	7	8	23
Total	19	12	23	54

すっごく簡略化して、この世に三つの子音([m], [b], [t])しかなかったとします。次に、ラップの韻のデータを上のような表にまとめます。上の表で、C1は一個目の子音、C2は二個目の子音を表します。ですから、例えば、上の表は[m-m]ペアは9回出てきたよー、[m-b]ペアは3回でてきたよー、[t-b]ペアは7回でてきたよーっていつてに過ぎません。

さて、簡単な確率論の問題ですが、[m]がC1にでてくる可能性は、いくつでしょう？[m]がC1にでてくるのは、全部で18回ですね。全体で54ペアあるわけですから、[m]がC1にでてくる可能性は、18/54です。さて、では[b]がC2にでてくる可能性は、いくつでしょう？同じように考えて、12/54ですね。っていうわけで、単純に考えた場合、[m]がC1で[b]がC2の可能性は、(18/54)*

(12/54)ですよね？全体で54ペアありますから、[m-b]のペアは、(18/54)*(12/54)*54となり、算数をしますと、4になります。これが期待値（E）と呼ばれるものです。まあ、個々の出てくる頻度から期待される値だから期待値ですね。下に上の表から計算される期待値をまとめます。暇な人は練習も兼ねて確かめてみてください。

C2 \ C1	m	b	t	Total
m	6.3	4	7.7	18
b	4.6	2.9	5.5	13
t	8.1	5.1	9.8	23
Total	19	12	23	54

最後に、実際に観測された値を、期待値によって相対化します。まあ、簡単に言って、比率をとるわけです。観測値をO（Observedから）として、期待値をE（Expectedから）として、O/Eの比率をとります。O/Eが1なら、観測された値は予想とぴったり、1より低いと予想よりでてきにくい（相性が悪い）、1より高いと予想よりでてきやすい(相性が良い) ってことになります。というわけで、これからラップの韻を考えるとときには、O/Eを基本に考えていきます。

もうちょっとだけ前置き：Feature

上のO/Eの議論がよく分からなかった人は、「まあ、O/Eっていうのは頻度の尺度なんだな。」くらいに理解してくればOKです。思い出していただきたいのは、今回のプロジェクトの狙いは「日本語のラップでは、似た子音ほど韻を踏まれやすい」っていうことを（数値で）示すことです。「韻を踏まれやすい」っていう部分はO/Eで現すことができることにしました。んじゃ「似た」っていう部分はどうやって表しましょう？

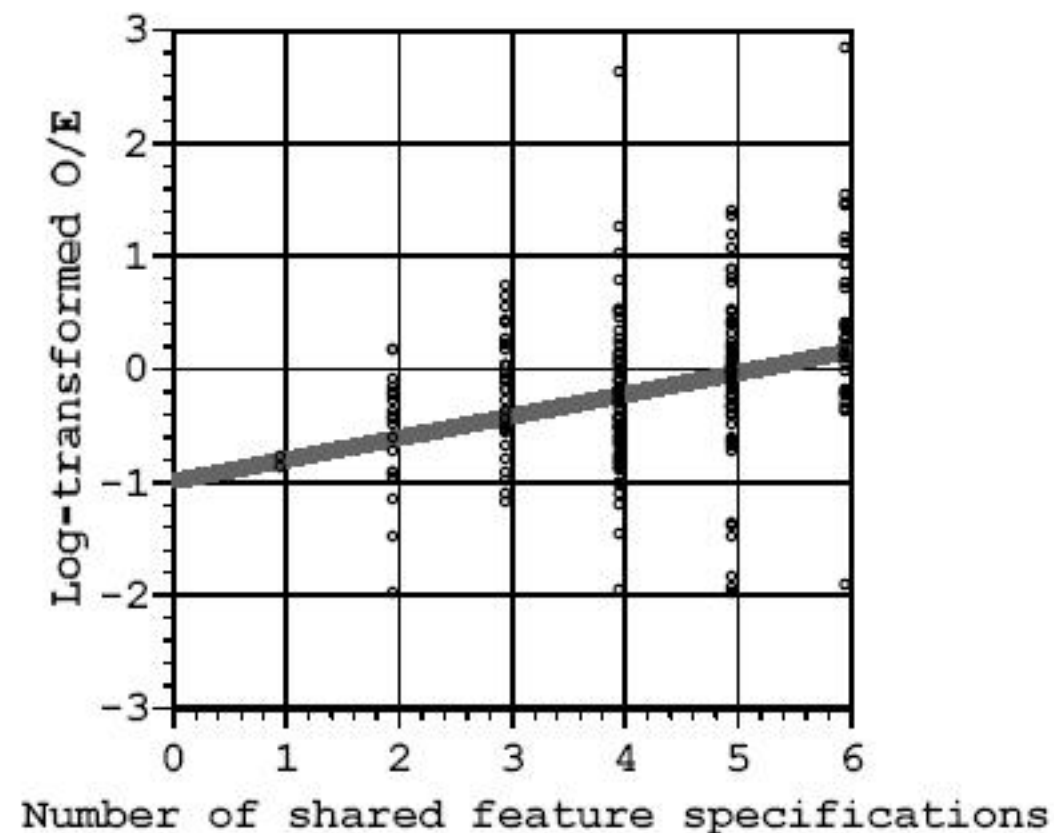
詳しくは、[このページ](#)のfeature という部分を参照していただきたいのですが、簡単にいって、こういう尺度を使いました。音を作るときには、いろいろな要素が絡んでいます。例えば、口の中のどの部分を使うか？[p, m, b, w]みたいな音は、唇を使いますよね？それにたいして、[t, d, s, z]みたいな音は舌先を使う。このように、「どこを使うか」っていうのは、音を定義する上で大事な要素のひとつです。

それから、声帯が震えるか？っていうのも大事な欠かせないな要素です。[t, s, p, k]みたいな音では声帯は震えませんが、[d, z, b, g]では声帯は震えます（ようは濁点ですね）。こういったように、音にはいろいろなparameter(設定)が関わってるいるんです。つまり、Xの音を発音するときに、Aの値を＋に、Bの値を＋に、Cの値を－に．．．Yのときは、Aを－に、Bを＋に、Cを＋に．．．といった風に表せるわけです。このようなA,B,Cというような値をfeatureといいます。

featureというものを設けると、なにがいいかという、音のペアX-Yがあったときに、どれだけ設定が同じかで、どれだけ似ているかを（それなりに）推測できるってことです。もし、X-Yに対して、たくさんのfeature(設定)が同じ値であるなら、似てる音のペアということになるでしょう。設定が似てるんですから、そりゃ似てますよね？また、X-Yで、同じ設定の値が少ないのなら、そのペアは似てないってことになりますよね。

やっと結果の話

今回の実験では7つのfeatureを使いました（興味がある方: [cons, son, nas, cont, voi, pal, place]の7つです。）。次のステップとして、全てのペアに対して、何個の設定(feature)が同じであるかを数え、それを「似てる」ということの尺度にしました。さて、では「どれくらい似ているか」ってということと「どれだけ韻を踏みやすいか」ということの相関関係は、以下の通りです。



X軸はさっき話した、どれだけ設定が同じか（＝どれだけ似ているか）。Y軸は（対数変換した）O/Eです（＝どれだけ韻を踏むか）。全体的に右上がりになってますよね？つまり、同じ設定の数が多ければ多いほど、O/Eが高い。まあ、これで、似てる音ほどよく韻を踏むっていうのが証明されたわけです。。ただし、学者って言うのは、概して頑固なもので、グラフだけでは納得しないひとが

多い。そこで統計っていう武器がでてくるわけですね。統計って聞いただけで頭が痛くなる人は、スキップしてかまいません（笑）

脱線：統計を知ってて、ちょっと具体的な値が気になる方へ

統計を知らない方はすつとばしてください。統計なら知ってるけど、別に具体的な値に興味ないってかたも無視してください。統計を知ってるか、なんとなくでもいいからもっと理解したいっていう人は、無視しないでください。上のグラフをみて、やっぱり気になるのは、相関係数ですね。上のグラフのX軸（似てる度合い）とY軸（韻の踏みやすさ）の相関がどれくらい良いかを表す値です。ちょっとバカみたいに高いO/Eがありまして、これが結果をゆがめそうだったので、Spearman correlation (rsを使いました。結果は、0.34（1が最高）で、これは.001レベルで有意です。簡単にいって、似てる音ほどよく韻を踏みやすいという傾向が、統計的にも証明されたわけです。

それぞれのfeatureの振る舞い:palatality

前回は、全体的な傾向として、集められた子音のペアに対して、同じ値を持つfeatureの数が多ければ多いほど、一緒に出てくる確率が上がるっていう話をしました。では、ひとつひとつのfeatureに対して、本当に韻を踏む確率に影響を与えるのか考えてみましょう。一番分かりやすい例として、palatalityというものを考えます。これは簡単に言って、ちいさい「ゃ、ゅ、ょ」です。国語学の言葉を使うと、拗音っていうやつですね。つまり、予測として成り立つのは、「きゃ」と「ちゃ」は両方[+pal]なので、出てきやすい。それに対して、「きゃ」と「た」はでてきにくい。片方が[+ pal]で、片方が[-pal]ですからね。それでは実際に見てみましょう。

Palatality

	Pal	Non-Pal
Pal	O=185 O/E=2.76	O=313 O/E=.73
Non-Pal	O=438 O/E=0.79	O=3695 O/E=1.03

$\chi^2=269.6$

上の表に見方は、いたって簡単です。縦の列が、ペアの一個目の子音、横の列が、ペアの二個目の子音を表します。とっても明らかなのは、[+pal]-[+ pal]のペアが、O/Eが2.76となっており、つまり予想の3倍近くの頻度で出てきてるってことになりますね。つまり、[+pal]-[+pal]っていうのは、やっぱりでてきやすいってことになりますね（注釈：まったく同一の子音のペアがあまりにも多

かったので、同一子音ペアはO/E=1の値で代入しております。よって、上のような表の値は、同一子音ペアの影響は含まれておりません）。

さて、表の下に変な数字が出てますね。数学アレルギーの人は、「この値が大きいほど、上のような表の値が偶然ででてくることはありえないことを示す。」と思ってくれば十分です。この値は、カイ二乗値（Chi-square value）と呼ばれてるもので、値は下の式に基づきます。

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^k (O_i - E_i)^2 / E_i$$

（この段落は、数学だいい嫌いな人は、スキップしても全然問題ないです）。何か難しそうに見えるかもしれませんが、なんてことはありません。Σはまず無視しましょう。残りの式をみると、まず分母は（O-E)の二乗ですね（以下、二乗は^2で表します）。これは何を表してるかって言うと、OとEの差の大きさですね（当たり前聞こえるかもしれませんが（笑））。つまり、実際の値（O)が期待される値（E)からどれくらい外れてるかっていう尺度です。外れてる量が問題で、方向は関係ない（思ったより多いか少ないかは問題にしない）ので、二乗しています。ただ、(O-E)^2だけだと、自分の結果と、他人の実験などででてきた値と比べられませんよね？例えば、実験1ではcmを使い、実験2ではmを使ったとします。そうすると、実験1での（O-E)^2と、実験2での（O-E)^2は直接比べられません。というわけで、（O-E)^2をEで割ることによって、単位をならしてあげるわけです。これによって実験間の比較が可能になる。っていうか、一定の尺度で図れるようになるわけです。この作業を標準化(standization)といいます。

それで、Σ記号ですね。Σは高校の時に勉強したと思いますが、「全て足せ」って言うてるに過ぎません。この場合、上みたいな表があったら、(O-E) ^2/Eの値を全ての欄について求めて、すべて足しなさいって言うてるだけです。これで、χ二乗値が求まります。んでもって、最後に（ここのところは僕も数学的に完全に理解してませんが）、χ二乗値の総和（標準化されたものを二乗したものの総和：Σ z^2)は、χ二乗分布に従うっていうことが知られています。この文の意味が分からない人は、気にしないでください。とにかく、もとめられたχ二乗値から、その値が偶然にでてくる可能性というものを計算できちゃうってことです。この場合、0.0001パーセントよりも小さい値になります。つまり、統計的に、[pal]に効果は偶然ではありえないっていうことが証明できたわけです。ラッパーたちは、[+pal]の子音に対しては、[+pal]の音を合わせるって言うことを意識的にせよ無意識的にせよ（おそらく後者ですが）やってるんですね。

他のFeature

それでは、他のfeatureをだだ一んと見てみましょう。

Sonorancy

	Son	Obs
Son	O=375 O/E=1.66	O=630 O/E=.81
Obs	O=666 O/E=0.817	O=2960 O/E=1.05

$$\chi^2=161.7$$

Continuancy (within obstruents; without affricates)

	Cont	Non-Cont
Cont	O=1179 O/E=1.18	O=311 O/E=.64
Non-Cont	O=333 O/E=0.65	O=425 O/E=1.71

$$\chi^2=283.1$$

Nasality

	Nasal	Non-Nasal
Nasal	O=203 O/E=1.85	O=541 O/E=.85
Non-Nasal	O=480 O/E=.84	O=3413 O/E=1.03

$$\chi^2=111.0$$

まず、一番上の表はsonorancyといわれるもの。簡単にいって、「かさは行(=[-son])」と「なまやらわ行(=[+son])」を分けます。定義は、「空気がたくさん流れてるかどうかな」。流れてれば、[+son]、そうでなければ、[-son]です。[+son]のものをsonorant、[-son]のものをobstruentと呼びます。結果は美しいですね。やはり、[+son]同士がたくさんでてきています。Obstruent同士も予想よりちょっと多くでてきてますね。

次のfeatureはcontinuancy。[-son]の音(=obstruent)の中で、「かた行」と「さは行」を区別します。まあ、簡単にいって、その音を発音し続けられるかってことですね。「ssssssss」っていうのはいい続けられますが、「tttttttt」っていうのは、断続的にしか発音できませんもんね（厳密にはこの定義は間違ってます）。またもや、結果は予想通り。[cont]の値が一致してる欄は、O/Eが1より高くなっています。

最後にNasal。Nasalityは、「なま行」と「その他」です。このfeatureは、鼻にかかった音(=[+nas])とそうでない音(=[-nas])を区別します。やっぱり結果は思ったとおりです。Nasal同士は相性がいい。つまり、上に見た3つ全てに、予想通りの結果がでたこと

になります。featureが一致する音ほど一緒に出てきやすい。

Voicing

featureは残り二つあります。その中の一つが、voicing。すごく簡単にいって、obstruent（「かさは行」）の中で濁点のつく音（=[+voice]）と濁点のつかない音（=[-voice]）です。濁点がつく音は声帯が震えていて、英語でvoicedといいます（vcdと略記）。逆に濁点のつかない音は声帯が震えない音で、英語でvoicelessといい、vlsと略します。

Voicing (within obstruents)		
	Vcd	Vls
Vcd	O=315 O/E=1.25	O=477 O/E=.88
Vls	O=496 O/E=.89	O=1252 O/E=1.05

$\chi^2=32.6$

これまた予想通りですね。濁点のつく音は、濁点のつく音と一緒にでてきやすい。

さて、もっとおもしろいのは、sonorantと上のデータを比べたらどうなるか？ってことです。[+voice]というのは、「声帯が震えるかどうか」っていうことで定義されます。濁点がつくってというのは、声帯が震えさせるっていうことなんです。そこで、sonorant（なまやらわ行）の音は基本的に声帯が震えるんです。っていうことは、予測としては、[voice]のfeatureで一致してるぶん、濁点のつく音のほうが濁点のつかない音よりも sonorantと一緒にでてきやすいってことになります。さて、結果は. . . :

	[+voice]	[-voice]
全頻度	2056	6258
Sonorantとの共起頻度	599	908
割合	0.291	0.144
割合の標準誤差	0.004	0.01

一番上の列は全体で何回でてきてるか、二番目の列はsonorantと、どれだけの頻度でてきてるかを示します。まあ、全体的に見

て、濁音がついてない [-voice]の音のほうが頻度が高いことがみてとれますね。三番目の列は、二番目の列を一番目の列で割ったものです。つまり、でてきた音のうち何割が sonorantと一緒にでてきたの？ってことです。みごとに[+voice]のほうが多くでてきてますね。この差は統計的にも、有意なものです（正規近似しまして、 $z=13.42$, $p=.001$ ）。

つまりですね、濁点を持つ音っていうのは、濁点を持たない音よりもsonorantに近いっていうことになります（両方とも、[+voice]だから）。まあ、音声学的に考えればこれは不思議なことじゃないんですね。なにせ、voiced obstruentもsonorantも両方声帯が震えてるわけですから。でも、日本語の言語学をやってる人はココでびっくりするでしょうね。なぜなら、sonorantの[+voice]っていうのは、存在しない、または（すくなくともphonologyに関しては）無関係だっていう理論がとっても有名だからです。詳細は省きますが、[このページ](#)に解説してあります。5のunderspecificationの部分を参照してください。

最後にPlace！

最後のPlaceですね。口のどこの部分を使って発音するか。最近の言語学では大抵四つに分別されます。labialというのは唇を使う音。日本語では、[p]や[m]ですね。coronalっていうのは舌先を使う音。[t, n, r]などがこれにあたります。dorsalというのは舌の後ろの方を使う音。[k, g]ですね。最後にpharyngeal。喉の奥のほうで出す音で、[h]がこれにあたります。結果は下の表にまとめてあります。

C2 \ C1	Labial (p, b, m, Φ , w)	Cor-obs (t, d, ts, s, z, ʃ, ʒ, tʃ, dʒ, ʧ)	Cor-son (n, r, j)	Dorsal (k, g)	Pharyngeal (h, ʕ)
Labial	O=181 O/E=1.5	O=213 O/E=.76	O=183 O/E=1.14	O=152 O/E=.88	O=32 O/E=1.19
Cor-obs	O=191 O/E=.73	O=816 O/E=1.34	O=275 O/E=.79	O=310 O/E=.83	O=53 O/E=.91
Cor-son	O=178 O/E=1.1	O=286 O/E=.78	O=352 O/E=1.68	O=157 O/E=.69	O=24 O/E=.68
Dorsal	O=149 O/E=.89	O=335 O/E=.86	O=142 O/E=.64	O=390 O/E=1.62	O=43 O/E=1.14
Phary	O=33 O/E=1.23	O=61 O/E=.97	O=22 O/E=.62	O=41 O/E=1.07	O=12 O/E=2.06

あれ？と思うかもしれませんね。なんで、coronal sonorantとcoronal obstruentが分けてあるの？実は、この「似てる度合い」をplaceで分ける場合、自然言語ではこの二つが分かれることが知られてるんです。日本語でもそうなんです。アラビア語でもそうなんです。英語でもそうなんです。ムナ語でもそうなんです。ロシア語でも．．．以下略。

ここでの衝撃の事実、予想通り、placeが同じものはO/Eが高くなるっていう傾向が見て取れるだけでなく、cor-sonとcor-obsが別々のクラスになるってことです。確かにこの区別は言語学的によく見られることなんです。でも、それがラップでも見られた！これはすごい事実だと思うんですよ。これをはっきりさせるために、下の表を見てください。

C2 \ C1	Labial (p, b, m, Φ , w)	Cor-obs (t, d, ts, s, z, ʃ, ʒ, tʃ, dʒ, ʑ)	Cor-son (n, r)	Dorsal (k, g)	Pharyngeal (h)
Labial	O=43 O/E=.22	O=374 O/E=1.30	O=312 O/E=1.19	O=208 O/E=1.02	O=0 O/E=.00
Cor-obs	O=434 O/E=1.40	O=247 O/E=.53	O=409 O/E=.97	O=445 O/E=1.35	O=2 O/E=.76
Cor-son	O=132 O/E=1.20	O=182 O/E=1.10	O=69 O/E=.46	O=164 O/E=1.40	O=2 O/E=2.14
Dorsal	O=242 O/E=1.12	O=389 O/E=1.20	O=369 O/E=1.25	O=66 O/E=.29	O=3 O/E=1.63
Phary	O=33 O/E=.60	O=119 O/E=1.45	O=59 O/E=.79	O=54 O/E=.93	O=0 O/E=.00

Table 4: Consonant co-occurrence restrictions in Yamato Japanese (taken from Kawahara et al. 2005)

この表は大和言葉において、隣合わせ同士の子音の出現頻度の確率を表にしたものです。まさに上のラップのパターンと全く逆なんです。placeが同じだとO/Eが下がる。でも、方向が違っただけで、O/Eが下がったり上がったりする場所は同じなんです。しかも、cor-sonとcor-obsが分かれているという点で一致している。この奇妙な一致を見れば、ラップを見ながら言語を研究するっていうことがあながちおふざけじゃないってことが分かっていただけるかと思います。本当に日本語ラップは言語のパターンを反映してるのです。

重回帰 (Multiple Regression)

はい、上でそれぞれのfeatureに対して、二つの子音が同じ値を取るとき、O/Eは上がるってことをしめました。じゃあ、全部ひっくるめて見たときに、どのfeatureがどれくらいO/Eの上昇に貢献するかっていうのを知りたくなるのが人情ってもんでしょう。こういうのに便利なのが、Multiple regression(重回帰) です。

Regression（回帰）とは簡単にいって、ある値を他の値から予測することです。もし予測する値が二つ以上ある場合、重回帰（multiple regression）といいます。この場合予測されるものは、（対数変換された）O/E、予測するものはfeatureですね（それぞれの featureにおいて、二つの音が一致してるならば1とし、一致してないならば0として計算します）。今回の重回帰では、下のようなモデルを使いました。

$$\log(e, O/E) = a + b1*[cons] + b2*[son] + b3*[cont] + b4*[nas] + b5*[pal] + b6*[voice] + b7*[place] + \epsilon$$

別に複雑なことは言ってません。O/Eというものを、{0,1} という値を取る7つのfeatureから、一次方程式で予測するとどうなるのですか？と聞いてるだけです。ちなみに、aは切片、bはそれぞれのfeatureの傾きということになります。 ϵ はerrorの略で、featureだけからでは予測できない、残りカスみたいなもんです。（実はこの重回帰、分析自体はそんなたいへんではないのですが、解釈にいろいろ問題があり、上のモデルは最終的には正しくないと思われるのですが、ここでは触れません。ちょっと統計的に難しい話になるので。）

さて、結果はどうなったのでしょうか？統計ソフトは以下の式をだしてくれました。

$$\log(O/E) = -.94 + .62[pal] + .25[voi] + .23[nas] + .21[cont] + .11[son] - .008[cons] - .12[place] + \epsilon$$

これだけ見ても、「はっ」？と思われるかもしれませんが、切片を見てみましょう。[cons, son, place]の傾きはとっても小さく0に近いですね。実際に、これらは統計的に0と違うとはいえませんでした。つまり、これらのfeatureはあまり O/Eに貢献してないってことになります。つまり、結論としては、「なるほど、これらのfeatureは上で見たとおり、O/Eの上昇に貢献するけれども、その程度は低い」ということになります。

ラップと音響学

上で、ラップの韻のパターンをみてきましたが、さらに驚くべきことが明らかになってきました。ラップのパターンというのは、どうやら音響学的な観点からみて、納得できる側面がとて多いのです。つまりですよ、ラッパーたちは、無意識的にせよ、音響的な情報を基に韻を踏んでいるってことがいえそうなのです。

[ch]~[kj]

まずはですね、「ちゃ、ちゅ、ちょ(ch)」の音と、「きゃ、きゅ、きょ(kj)」の音を比べてみると、O/Eの値がとても高い、というおもしろい事実がでてきました。これは驚くべきことで、言語学的にみて、[ch]の音と[kj]の音とはとっても似かよっているのです。事実、たくさんの言語で、[kj] が[ch]に変わってるんです。これは一つの驚きですね。音響学的に似た二つの音が、とても高いO/Eを示している。

place

[m]と[n]は、同じ鼻音ですが、placeが違います。同じように、[p]と[t]では、同じstopですが、placeが違います。しかし、[m] - [n]を区別するplaceは[p, t]を区別するplaceよりもはっきり聞こえないといわれています。つまり、[m]-[n]のほうが、[p]-[t]よりもお互いに似てるのです。

んで、日本語のラップを見てみると、[m]-[n]のO/Eが1.41で、[p]-[t]のO/Eが1.09ですので、やっぱり、[m]-[n]のほうが似ているっていう結果がでました。またもや、ラップのパターンが言語学的に観察されてる特性を反映してるわけですね。ここで、ちょっとびっくりなのは、[m]-[n]という違いと[p]-[t]という違いは音韻的に見て、おなじPLACEという区別なんですよ。どうやって発音が区別されるか。しかし、ラッパーたちはもっと細かい区別をしっている。もっと詳しく言うと、[m]-[n]のほうがより似ているということを音声学的な情報を元に知っている、ということになります。やっぱり驚きです。

voice

最後に、voiceの話をさせていただきます。いろいろな言語で、「濁点」っていうのはあんまり聞こえないっていう主張がなされてきました。つまり、[t]-[d]というような濁点のみで区別されてるペアは結構似ていると。それに対して、[d]-[n]のような、鼻音性で区別されてるペアはよりはっきり違う。では、ラップのパターンを見てみると：

[p]-[b] (1.98)
[t]-[d] (2.01)
[k]-[g] (1.44)

[m]-[b] (1.3)
[n]-[d] (1.41)

またも、あたりですね。濁点で区別されるペアは高いO/Eを示しており、これは二つの音が似かよってることを示しています。つまり、濁点による区別が音声学的に弱いものであるっていうことを、ラッパーは知っている、ということになりますね。

Outro

さて、最後にまとめます。じゃあ、いままでの議論は何が楽しかったのでしょうか？まず理論的な貢献の話の一つ。いままで、ずーっと、「似てるものほどよく韻を踏む」って言ってきましたが、ラッパーはどうして「似ている」ってわかるんでしょう？別に誰に教わったわけでもないし、どう考えても、「二つの音がどれだけ似てるかを無意識的に知っている」としか思えないんですね。これは最近のP-Mapという理論によく合致する結論です。

さて、最後に話を大きく広げさせてもらおうと、ラップの研究も、言語学の貢献につながるっていうのが示せたならいいな—と思ってます。上のようなパターンをラッパーが意識してるとは考えにくく、彼らの無意識な言語学的知識がこういうパターンを生み出したと考えるほうが自然だと思います。つまり、ラップも、mirror of mind (Chomsky)なんですよ。ラップを通して、人間の知覚パターンが見えてくる。最後にKiparsky(1981:11)から引用して、この場を閉じたいと思います。

A good number of what we think of as traditional and arbitrary conventions [of verbal arts] are anchored in grammatical form, and seem to be, at bottom, a consequence of how language itself is structured.

おっと本当に最後。大学4年生の頃から続けてるここプロジェクト。たくさんの方に助けられてきてここまで来ました(まだ終わってないけど)。私を日本語ラップに世界に引き込んでくれたKT君、私のラップのプロジェクトの最初の発表を聞いて、おもしろがってくれたICUのETDの皆さん、その中でも、それからもずーっと応援を続けてくれたSKさん、データベースの作成のためのPerl書きを手伝ってくれたTさん、統計の相談にのってくれたBJちゃん & CR先生、常に私の見本となって研究を続けるDS先生、正式な論文のほうにコメントをしてくれた、JJM先生, JP先生、JK先生、LSAの発表で興味を持って聞いてくれたみなさん、匿名でいろいろコメントくださった○○○○の審査員のみなさん、そしてもちろん、こんなすばらしい言語学の題材を与えてくれている（またアメリカで生活する活力を与えてくれる）日本語ラッパーに感謝。

識踏み潰し作る道路 (Buddha Brand, 天運我に有り)